KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

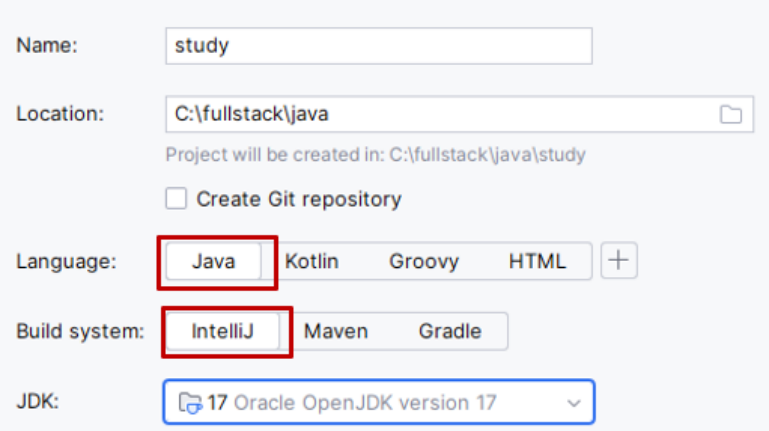
자바 시작하기

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

자바 시작하기

- OpenJDK 17을 설치하세요.
- JAVA_HOME 환경변수를 설정하세요.
- PATH 환경변수에 OpenJDK의 bin 경로를 추가하세요.
- IntelliJ IDEA를 설치하세요.
- IntelliJ에 study 프로젝트를 생성하세요.



자바 시작하기

- ch01.sec09 패키지를 추가하세요.
- ch01.sec09 패키지에 Hello 클래스를 추가하세요.
- Hello, java를 출력하도록 Hello 클래스를 수정하세요.
- ch01.sec11.Calculator 클래스를 추가하고, 다음을 처리하세요.
  - 변수 x에 1 지정, y에 2 배정
  - 변수 result에 변수 x, y의 합을 저장
  - 변수 result를 화면에 출력하세요

ch01.sec09.Hello.java

```
package ch01.sec09;

public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, Java");
    }
}
```

ch01.sec11. Calculator.java

```
package ch01.sec12;

public class Calculator {
  public static void main(String[] args) {
    int x = 1;          //변수 x를 선언하고 1을 저장
    int y = 2;          //변수 y를 선언하고 2를 저장
    int result = x + y;      //변수 result를 선언하고 x와 y를 더한 값을 저장
    System.out.println(result);   //모니터에 출력하는 메소드 호출
  }
}
```

- 다음과 같이 출력되도록 Example.java를 ch01.verify 패키지에 작성해 보세요

```
개발자가 되기 위한 필수 개발 언어 Java
```

ch01.verify.Example.java

```
package ch01.verify;

public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("개발자가 되기위한 필수 개발 언어 Java");
    }
}
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

변수와 타입

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

다음 코드의 문제점을 찾아 설명해보세요.

```
public class VariableInitializationExample {
  public static void main(String[] args) {

    int value;

    int result = value + 10;

    System.out.println(result);
  }
}
```

- value 변수를 초기화하지 않고 사용하기때문에 컴파일 에러 발생

다음과 같이 출력되도록 클래스를 완성하세요.

```
package ch02.sec01;

public class VariableUseExample {
  public static void main(String[] args) {
    int hour = 3;
    int minute = 5;
    ____________________________________;

    int totalMinute = ____________________;
    System.out.println( ____________________ );
  }
}
```

3시간 5분
총 185분

ch02.sec01.VariableUseExample.java

```
package ch02.sec01;

public class VariableUseExample {
  public static void main(String[] args) {
    int hour = 3;
    int minute = 5;
    System.out.println(hour + "시간 " + minute + "분");

    int totalMinute = (hour * 60) + minute;
    System.out.println("총 " + totalMinute + "분");
  }
}
```

3시간 5분
총 185분

다음을 처리하는 클래스를 작성하세요.

- 변수 x, y 값을 출력
- x와 y의 값을 교환
- 교환 후 x와 y값을 출력

```
package ch02.sec01;

public class VariableExchangeExample {
  public static void main(String[] args) {
    int x = 3;
    int y = 5;



  }
}
```

x:3, y:5
x:5, y:3

ch02.sec01.VariableExchangeExample.java

```
package ch02.sec01;

public class VariableExchangeExample {
  public static void main(String[] args) {
    int x = 3;
    int y = 5;
    System.out.println("x:" + x + ", y:" + y);

    int temp = x;
    x = y;
    y = temp;
    System.out.println("x:" + x + ", y:" + y);
  }
}
```

```
x:3, y:5
x:5, y:3
```

다음과 같이 출력하는 StringExample 클래스를 작성하세요.

```
package ch02.sec06;

public class StringExample {
  public static void main(String[] args) {
    String name = "홍길동";
    String job = "프로그래머";




  }
}
```

```
홍길동
프로그래머
나는 "자바"를 배웁니다.
번호      이름      직업
나는
자바를
배웁니다.
```

ch02.sec06.StringExample.java

```
package ch02.sec06;

public class StringExample {
  public static void main(String[] args) {
    String name = "홍길동";
    String job = "프로그래머";
    System.out.println(name);
    System.out.println(job);

    String str = "나는 \"자바\"를 배웁니다.";
    System.out.println(str);

    str = "번호\t이름\t직업 ";
    System.out.println(str);

    System.out.print("나는\n");
    System.out.print("자바를\n");
    System.out.print("배웁니다.");
  }
}
```

```
홍길동
프로그래머
나는 "자바"를 배웁니다.
번호      이름      직업
나는
자바를
배웁니다.
```

다음과 같이 출력되도록 코드를 완성하세요

```
package ch02.sec08;

public class CastingExample {
  public static void main(String[] args) {
    int var1 = 10;
    byte var2 = ______var1;
    System.out.println(var2);

    long var3 = 300;
    int var4 = ______var3;
    System.out.println(var4);

    int var5 = 65;
    char var6 = _____var5;
    System.out.println(var6);

    double var7 = 3.14;
    int var8 = ______ var7;
    System.out.println(var8);
  }
}
```

```
10
300
A
3
```

다음 코드의 결과를 적어보고, 실제 실행하여 확인하세요.

```
package ch02.sec09;

public class StringConcatExample {
  public static void main(String[] args) {

    int result1 = 10 + 2 + 8;
    System.out.println("result1: " + result1);

    String result2 = 10 + 2 + "8";
    System.out.println("result2: " + result2);

    String result3 = 10 + "2" + 8;
    System.out.println("result3: " + result3);

    String result4 = "10" + 2 + 8;
    System.out.println("result4: " + result4);

    String result5 = "10" + (2 + 8);
    System.out.println("result5: " + result5);
  }
}
```

```
result1: 20
result2: 128
result3: 1028
result4: 1028
result5: 1010
```

다음과 같이 출력되도록 코드를 완성하세요

```
package ch02.sec10;

public class PrimitiveAndStringConversionExample {
  public static void main(String[] args) {
    int value1 = ____________________("10");
    double value2 = ________________("3.14");
    boolean value3 = ________________("true");

    System.out.println("value1: " + value1);
    System.out.println("value2: " + value2);
    System.out.println("value3: " + value3);

    String str1 = ___________________(10);
    String str2 = ___________________(3.14);
    String str3 = ___________________(true);

    System.out.println("str1: " + str1);
    System.out.println("str2: " + str2);
    System.out.println("str3: " + str3);
  }
}
```

```
value1: 10
value2: 3.14
value3: true
str1: 10
str2: 3.14
str3: true
```

ch02.sec10.PrimitiveAndStringConversionExample.java

```
package ch02.sec10;

public class PrimitiveAndStringConversionExample {
  public static void main(String[] args) {
    int value1 = Integer.parseInt("10");
    double value2 = Double.parseDouble("3.14");
    boolean value3 = Boolean.parseBoolean("true");

    System.out.println("value1: " + value1);
    System.out.println("value2: " + value2);
    System.out.println("value3: " + value3);

    String str1 = String.valueOf(10);
    String str2 = String.valueOf(3.14);
    String str3 = String.valueOf(true);

    System.out.println("str1: " + str1);
    System.out.println("str2: " + str2);
    System.out.println("str3: " + str3);
  }
}
```

```
value1: 10
value2: 3.14
value3: true
str1: 10
str2: 3.14
str3: true
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

연산자

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

다음코드의 실행 결과를 적어보고, 실제 실행결과와 비교하세요.

```
package ch03.sec01;

public class IncreaseDecreaseOperatorExample {
  public static void main(String[] args) {
    int x = 10;
    int y = 10;
    int z;

    x++;
    ++x;
    System.out.println("x=" + x);
    System.out.println("-----------------------");

    y--;
    --y;
    System.out.println("y=" + y);
    System.out.println("-----------------------");

    z = x++;
    System.out.println("z=" + z);
    System.out.println("x=" + x);
    System.out.println("-----------------------");

    z = ++x;
    System.out.println("z=" + z);
    System.out.println("x=" + x);
    System.out.println("-----------------------");

    z = ++x + y++;
    System.out.println("z=" + z);
    System.out.println("x=" + x);
    System.out.println("y=" + y);
  }
}
```

다음 클래스를 작성하고, 그 결과를 확인하세요.

```
package ch03.sec03;

public class OverflowUnderflowExample {
  public static void main(String[] args) {
    byte var1 = 125;
    for(int i=0; i<5; i++) { //{ }를 5번 반복 실행
      var1++; //++ 연산은 var1의 값을 1 증가시킨다.
      System.out.println("var1: " + var1);
    }

    System.out.println("-----------------------");

    byte var2 = -125;
    for(int i=0; i<5; i++) { //{ }를 5번 반복 실행
      var2--; //-- 연산은 var2의 값을 1 감소시킨다.
      System.out.println("var2: " + var2);
    }
  }
}
```

다음 클래스를 작성하고, 그 결과를 확인하세요.

```
package ch03.sec04;

public class AccuracyExample1 {
  public static void main(String[] args) {
    int apple = 1;
    double pieceUnit = 0.1;
    int number = 7;

    double result = apple - number*pieceUnit;
    System.out.println("사과 1개에서 남은 양: " + result);
  }
}
```

다음 클래스를 작성하고, 그 결과를 확인하세요.

```
package ch03.sec04;

public class AccuracyExample2 {
  public static void main(String[] args) {
    int apple = 1;
    int totalPieces = apple * 10;
    int number = 7;

    int result = totalPieces - number;
    System.out.println("10조각에서 남은 조각: " + result);
    System.out.println("사과 1개에서 남은 양: " + result/10.0);
  }
}
```

다음 클래스를 작성하고, 그 결과를 확인하세요.

```
package ch03.sec07;

public class LogicalOperatorExample {
  public static void main(String[] args) {
    int charCode = 'A';
    //int charCode = 'a';
    //int charCode = '5';

    if( (65<=charCode) & (charCode<=90) ) {
      System.out.println("대문자이군요.");
    }

    if( (97<=charCode) && (charCode<=122) ) {
      System.out.println("소문자이군요.");
    }

    if( (48<=charCode) && (charCode<=57) ) {
      System.out.println("0~9 숫자이군요.");
    }

    //-----------------------------------------------------

    int value = 6;
    //int value = 7;

    if( (value%2==0) ¦ (value%3==0) ) {
      System.out.println("2 또는 3의 배수이군요.");
    }

    boolean result = (value%2==0) ¦¦ (value%3==0);
    if( !result ) {
      System.out.println("2 또는 3의 배수가 아니군요.");
    }
  }
}
```

다음 클래스를 작성하고, 그 결과를 확인하세요.

```
package ch03.sec06;

public class CompareOperatorExample {
  public static void main(String[] args) {
    int num1 = 10;
    int num2 = 10;
    boolean result1 = (num1 == num2);
    boolean result2 = (num1 != num2);
    boolean result3 = (num1 <= num2);
    System.out.println("result1: " + result1);
    System.out.println("result2: " + result2);
    System.out.println("result3: " + result3);

    char char1 = 'A';
    char char2 = 'B';
    boolean result4 = (char1 < char2); //65 < 66
    System.out.println("result4: " + result4);

    int num3 = 1;
    double num4 = 1.0;
    boolean result5 = (num3 == num4);
    System.out.println("result5: " + result5);

    float num5 = 0.1f;
    double num6 = 0.1;
    boolean result6 = (num5 == num6);
    boolean result7 = (num5 == (float)num6);
    System.out.println("result6: " + result6);
    System.out.println("result7: " + result7);

    String str1 = "자바";
    String str2 = "Java";
    boolean result8 = (str1.equals(str2));
    boolean result9 = (! str1.equals(str2));
    System.out.println("result8: " + result8);
    System.out.println("result9: " + result9);
  }
}
```

다음 클래스를 작성하고, 그 결과를 확인하세요.

```
package ch03.sec10;

public class AssignmentOperatorExample {
  public static void main(String[] args) {
    int result = 0;
    result += 10;
    System.out.println("result=" + result);
    result -= 5;
    System.out.println("result=" + result);
    result *= 3;
    System.out.println("result=" + result);
    result /= 5;
    System.out.println("result=" + result);
    result %= 3;
    System.out.println("result=" + result);
  }
}
```

다음 클래스를 작성하고, 그 결과를 확인하세요.

```
package ch03.sec11;

public class ConditionalOperationExample {
  public static void main(String[] args) {
    int score = 85;
    char grade = (score > 90) ? 'A' : ( (score > 80) ? 'B' : 'C' );
    System.out.println(score + "점은 " + grade + "등급입니다.");
  }
}
```